Unidad 9 · Simplex: dos fases, gran M y casos especiales

Qué vas a poder hacer. Arrancar el simplex cuando el origen no es factible, agregando variables artificiales a las restricciones $\geq$ e $=$; sacarlas de la base con el método de la gran M o con el de dos fases; y reconocer en la tabla, sin dibujar nada, cuándo un problema es degenerado, tiene óptimos múltiples, es no acotado o no tiene solución.

Lo que necesitas antes. La unidad 8: forma estándar, base y solución básica factible, costo reducido, prueba de la razón mínima y pivoteo en la tabla. De la unidad 2 basta con saber que el simplex camina de vértice en vértice.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 3 de práctica.

---

1. El problema: no hay base para partir

El simplex de la unidad 8 parte del origen. Con restricciones $\leq$ y lados derechos no negativos, las holguras forman una matriz identidad y la primera base sale gratis: $s_i = b_i$. Con una restricción $\geq$ o una $=$ eso deja de funcionar.

- En una $\geq$, la variable de **exceso** entra con coeficiente -1: $a_i^\top x - e_i = b_i$. En el origen quedaría $e_i = -b_i < 0$, que no es factible.
- En una $=$ no hay holgura ni exceso: no hay ninguna variable que pueda ser básica de partida.

El arreglo es agregar, en cada una de esas filas, una **variable artificial** $a_i \geq 0$ con coeficiente $+1$. Las artificiales completan la identidad y la base inicial vuelve a ser obvia: $a_i = b_i$. El precio es que una artificial **no significa nada**: si queda positiva, la restricción original no se cumple. Todo el trabajo de esta unidad es sacarlas de la base (dejarlas en cero) antes de buscar el óptimo.

Restricción	Se agrega	Coeficiente	Básica al partir
$\leq$	holgura s_i	$+1$	$s_i = b_i$
$\geq$	exceso e_i y artificial a_i	-1 y $+1$	$a_i = b_i$
$=$	artificial a_i	$+1$	$a_i = b_i$

Antes de todo, cada lado derecho tiene que ser $b_i \geq 0$. Si una fila trae $b_i < 0$, se multiplica por -1 y la desigualdad se da vuelta ($\leq$ pasa a $\geq$).

La tabla de esta unidad

Es la misma del curso. La **fila 0** lleva los costos reducidos y, en el lado derecho (LD), $-z$:

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^\top B^{-1} A_j \qquad \text{LD de la fila } 0 = -c_B^\top B^{-1} b = -z$$

- **Máximo:** entra el $\bar{c}_j$ más positivo; la tabla es óptima cuando todos los $\bar{c}_j \leq 0$.
- **Mínimo:** entra el $\bar{c}_j$ más negativo; la tabla es óptima cuando todos los $\bar{c}_j \geq 0$.
- **Sale** la básica con la menor razón $\mathrm{LD}_i / \alpha_{ie}$ entre las filas con $\alpha_{ie} > 0$.
- **Empates:** entra la columna de más a la izquierda y sale la fila de más arriba.

Las variables básicas siempre tienen $\bar{c}_j = 0$. Esa es la prueba más rápida de que la fila 0 está bien calculada.

---

2. Método de la gran M

La idea es cobrarle a cada artificial un costo tan alto que el simplex prefiera cualquier otra cosa antes que dejarla positiva. Con un número M «más grande que cualquier dato del problema»:

$$\max\ z = c^{\top}x - M\sum_i a_i \qquad\qquad \min\ z = c^{\top}x + M\sum_i a_i$$

En un máximo la artificial resta; en un mínimo suma. En los dos casos empeora el objetivo.

Los costos reducidos quedan de la forma $p + qM$. Se comparan **primero por el coeficiente de M** y solo si empatan por el número suelto: $4 - 3M$ es más negativo que $7 - 2M$, aunque $4 < 7$ no tenga nada que ver. En la tabla inicial de un mínimo, la columna j queda con

$$\bar{c}_j = c_j - M \sum_{i \,\in\, \text{filas con artificial}} a_{ij}$$

porque las artificiales son básicas con costo M. **Ese es el paso que más se olvida:** si en la fila 0 se copia el M del objetivo bajo cada artificial, las básicas quedan con $\bar{c} \neq 0$ y todo lo que sigue sale mal.

Cómo termina.

- Si la tabla óptima tiene todas las artificiales en cero, esa es la solución del problema original.
- Si en la tabla óptima queda una artificial **positiva**, el problema original es **infactible**: ni pagando el castigo infinito se pudo cumplir esa restricción.

Cuándo no conviene. En un computador M tiene que ser un número concreto. Si es demasiado chico, el simplex prefiere pagar la multa y entrega una «solución» con artificiales positivas (ejercicio 9.9); si es demasiado grande, mezcla cifras de tamaños muy distintos y los redondeos se comen los datos reales. Por eso los programas usan dos fases.

---

3. Método de las dos fases

Separa las dos preguntas: primero **¿hay algún vértice factible?** y después **¿cuál es el mejor?**

Fase 1. Con las mismas restricciones (artificiales incluidas) se resuelve

$$\min\ w = \sum_i a_i$$

Como todas las artificiales son no negativas, $w \geq 0$ siempre. Hay dos salidas:

- $w^* > 0$: no existe ningún punto con todas las artificiales en cero. El problema es **infactible** y se detiene ahí.

- $w^* = 0$: la base final es un vértice factible del problema original. Si quedó alguna artificial básica con valor 0, se saca pivoteando en cualquier columna no artificial de su fila (si la fila entera es cero fuera de las artificiales, era una restricción redundante y se borra).

La fila 0 de la fase 1 parte, en las columnas no artificiales, con

$$\bar{c}_j = -\sum_{i \in \text{filas con artificial}} a_{ij} \qquad \text{LD} = -\sum_{i \in \text{filas con artificial}} b_i = -w$$

Fase 2. Se borran las columnas artificiales, se vuelve al objetivo original y se **recalcula** la fila 0 con $\bar{c}_j = c_j - c_B^\top B^{-1} A_j$ usando las básicas que dejó la fase 1. Desde ahí, el simplex de siempre.

> **Por qué las dos fases y la gran M pasan por las mismas bases.** Mientras quede una artificial positiva, el término en M manda en la gran M y la elección es la misma que en la fase 1 (que solo mira las artificiales). Cuando las artificiales salen, el término en M desaparece de las columnas que importan y queda el objetivo original, igual que en la fase 2. Con las mismas reglas de empate, el camino coincide. El ejemplo lo muestra.

---

4. Ejemplo resuelto · el sustrato de una tienda de jardinería

Una tienda de jardinería de Los Ángeles vende sacos de sustrato de 60 litros. Los arma mezclando tierra de hoja ($180 el litro) y compost ($310 el litro). Cada litro de tierra aporta 1 g de nitrógeno y cada litro de compost, 4 g; un saco necesita al menos 150 g. Más de 40 litros de compost por saco quema las raíces. ¿Qué mezcla cuesta menos?

En palabras. Se decide cuántos litros de cada insumo lleva un saco. Se busca el menor costo. Lo limitan el volumen del saco (exacto), el nitrógeno mínimo y el tope de compost.

Algebraico. x_1 litros de tierra, x_2 litros de compost.

$$\min \; z = 180x_1 + 310x_2$$

$$\text{s.a.} \quad x_1 + x_2 = 60 \qquad x_1 + 4x_2 \geq 150 \qquad x_2 \leq 40 \qquad x_1, x_2 \geq 0$$

En OPL (`modelos/u09_sustrato.mod`):

```
/*********************************************
 * Unidad 9 · Ejemplo · sustrato de un vivero
 * Mezcla de tierra de hoja y compost al menor costo, por saco de 60 litros.
 * Tiene una restricción =, una >= y una <=: a mano necesita dos artificiales.
 *********************************************/
{string} Insumos = {"tierra", "compost"};
float costo[Insumos]     = [180, 310];     // CLP por litro
float nitrogeno[Insumos] = [1, 4];         // gramos de nitrógeno por litro
float volumen = 60;                        // litros por saco
float nitrogenoMin = 150;                  // gramos de nitrógeno por saco
float compostMax = 40;                     // litros de compost como máximo

dvar float+ x[Insumos];                    // litros de cada insumo en el saco

minimize sum(i in Insumos) costo[i] * x[i];

subject to {
  ctVolumen:   sum(i in Insumos) x[i] == volumen;
  ctNitrogeno: sum(i in Insumos) nitrogeno[i] * x[i] >= nitrogenoMin;
  ctCompost:   x["compost"] <= compostMax;
}

execute {
  writeln("x_tierra = ", x["tierra"]);
  writeln("x_compost = ", x["compost"]);
  writeln("dual_volumen = ", ctVolumen.dual);
  writeln("dual_nitrogeno = ", ctNitrogeno.dual);
  writeln("dual_compost = ", ctCompost.dual);
}
```

Paso 1 · Forma estándar. La $=$ recibe una artificial; la $\geq$, un exceso y una artificial; la $\leq$, una holgura:

$$x_1 + x_2 + a_1 = 60 \qquad x_1 + 4x_2 - e_2 + a_2 = 150 \qquad x_2 + s_3 = 40$$

La base inicial es $\{a_1, a_2, s_3\}$ con valores 60, 150 y 40.

Paso 2 · Gran M. El objetivo es $\min\ 180x_1 + 310x_2 + Ma_1 + Ma_2$. Las dos artificiales son básicas con costo M, así que $\bar{c}_{x_1} = 180 - M(1+1) = 180 - 2M$ y $\bar{c}_{x_2} = 310 - M(1+4) = 310 - 5M$. Es un mínimo: entra el más negativo, que es el de mayor coeficiente negativo en M.

Tabla 0.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	180 − 2M	310 − 5M	M	0	0	0	−210M
a_1	1	1	0	0	1	0	60
a_2	1	4	−1	0	0	1	150
s_3	0	1	0	1	0	0	40

Entra x_2. Razones: a_1 60 · a_2 37,5 · s_3 40. Sale a_2.

Tabla 1.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	102,5 − 0,75M	0	77,5 − 0,25M	0	0	−77,5 + 1,25M	−11.625 − 22,5M
a_1	0,75	0	0,25	0	1	−0,25	22,5
x_2	0,25	1	−0,25	0	0	0,25	37,5
s_3	−0,25	0	0,25	1	0	−0,25	2,5

Entra x_1. Razones: a_1 30 · x_2 150 · s_3 —. Sale a_1.

Tabla 2.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	0	0	130/3	0	−410/3 + M	−130/3 + M	−14.700
x_1	1	0	1/3	0	4/3	−1/3	30
x_2	0	1	−1/3	0	−1/3	1/3	30
s_3	0	0	1/3	1	1/3	−1/3	10

Óptima: ningún costo reducido mejora.

Paso 3 · Dos fases. La fase 1 minimiza $w = a_1 + a_2$. Su fila 0 parte con $-(1+1) = -2$ para x_1, $-(1+4) = -5$ para x_2, $+1$ para e_2 y $-w = -210$.

Tabla 0 · fase 1.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	−2	−5	1	0	0	0	−210
a_1	1	1	0	0	1	0	60
a_2	1	4	−1	0	0	1	150
s_3	0	1	0	1	0	0	40

Entra x_2. Razones: a_1 60 · a_2 37,5 · s_3 40. Sale a_2.

Tabla 1 · fase 1.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	−0,75	0	−0,25	0	0	1,25	−22,5
a_1	0,75	0	0,25	0	1	−0,25	22,5
x_2	0,25	1	−0,25	0	0	0,25	37,5
s_3	−0,25	0	0,25	1	0	−0,25	2,5

Entra x_1. Razones: a_1 30 · x_2 150 · s_3 —. Sale a_1.

Tabla 2 · fase 1.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	0	0	0	0	1	1	0
x_1	1	0	1/3	0	4/3	−1/3	30
x_2	0	1	−1/3	0	−1/3	1/3	30
s_3	0	0	1/3	1	1/3	−1/3	10

Óptima: ningún costo reducido mejora.

Tabla 3 · fase 2.

Base	x_1	x_2	e_2	s_3	LD
$\bar{c}$	0	0	130/3	0	−14.700
x_1	1	0	1/3	0	30
x_2	0	1	−1/3	0	30
s_3	0	0	1/3	1	10

Óptima: ningún costo reducido mejora.

La fase 1 termina con $w^* = 0$ y ninguna artificial en la base. Al recalcular la fila 0 con los costos 180 y 310, la tabla ya cumple $\bar{c}_j \geq 0$: la fase 2 no necesita iterar.

Paso 4 · Comparar. La gran M pasó por las bases $\{a_1, a_2, s_3\}$, $\{a_1, x_2, s_3\}$ y $\{x_1, x_2, s_3\}$; las dos fases, por las mismas. Mira la segunda tabla de cada método: en la gran M, el coeficiente de M de cada columna es la fila 0 de la fase 1 ($-0{,}75$ y $-0{,}25$) y el número suelto es el costo reducido del objetivo original. La gran M hace las dos fases al mismo tiempo.

Cómo se lee.

- El saco lleva **30 litros de tierra y 30 de compost** y cuesta **$14.700**. OPL da lo mismo.
- El nitrógeno queda justo en 150 g ($e_2 = 0$): es la restricción que manda. El compost queda 10 litros bajo su tope ($s_3 = 10$): ese tope no influye en esta mezcla.
- $\bar{c}_{e_2} = 130/3$: si el saco tuviera que llevar un gramo más de nitrógeno, el costo subiría unos $43, mientras la base no cambie. Ese número es un precio dual (unidad 10).
- La decisión: la tienda arma el saco mitad y mitad. Si un proveedor ofrece compost más barato, la pregunta no es «cuánto más compost», sino si el nitrógeno sigue siendo lo único que aprieta.

5. Casos especiales: cómo se ven en la tabla

Caso	Cómo se ve en la tabla	Qué significa	Qué se hace
Degeneración	una básica vale 0, o hubo empate en la razón mínima	el vértice tiene más restricciones activas de las necesarias	se sigue; el pivote puede no mejorar z
Óptimos múltiples	tabla óptima con una **no básica** de $\bar{c}_j = 0$	el objetivo es paralelo a una cara de la región	se pivotea esa columna para obtener otro vértice óptimo
No acotado	la columna que entra no tiene ningún $\alpha_{ie} > 0$	se puede mejorar z sin límite	se detiene; falta una restricción en el modelo
Infactible	fase 1 con $w^* > 0$, o gran M con una artificial positiva al final	no existe ningún punto que cumpla todo	se detiene; hay que revisar qué restricciones chocan

Por qué cada lectura funciona.

- **No acotado.** La razón mínima existe para que ninguna básica se vuelva negativa. Si en la columna que entra todos los α_{ie} son ≤ 0, aumentar la variable que entra **no baja** a ninguna básica: se puede aumentar para siempre y z mejora a ritmo $\bar{c}_e$ por unidad.
- **Óptimos múltiples.** $\bar{c}_j$ dice cuánto cambia z por unidad de x_j. Si una no básica tiene $\bar{c}_j = 0$, meterla a la base cambia el punto pero no z: hay otro vértice igual de bueno, y todo el segmento entre los dos también lo es.
- **Degeneración.** Si una básica vale 0, la razón mínima de su fila puede ser 0: el pivote cambia de base sin moverse del punto y z no cambia. En casos raros el simplex puede volver a una base ya visitada y **ciclar** para siempre. La **regla de Bland** lo impide: entre las columnas que mejoran entra la de menor índice y, ante empate en la razón, sale la básica de menor índice. Los programas traen protecciones equivalentes; a mano casi nunca pasa.
- **Infactible.** w es la suma de lo que «falta» para cumplir cada restricción $\geq$ o $=$. Si su mínimo es positivo, no hay manera de que falte cero.

Cuándo no aplica. Un $\bar{c}_j = 0$ en una no básica de una tabla **degenerada** puede no llevar a un punto distinto: si la razón mínima de esa columna es 0, el pivote cambia la base pero no el punto. Antes de afirmar «hay infinitas soluciones» hay que hacer el pivote y mirar si el punto cambió.

6. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Olvidar la artificial en una restricción $=$	Toda $=$ y toda $\geq$ llevan una artificial; las $\leq$ no
Usar el exceso como básica de partida	Su coeficiente es -1: partiría con valor $-b_i$
Copiar M en la fila 0 bajo las artificiales sin «limpiar»	Calcula $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\top} B^{-1} A_j$; las básicas tienen que quedar en 0
Poner $+M$ en un máximo o $-M$ en un mínimo	La artificial siempre empeora el objetivo: resta en un máximo, suma en un mínimo
Comparar $p + qM$ por el número suelto	Manda el coeficiente de M; el número solo desempata
Empezar la fase 2 con la fila 0 de la fase 1	Se recalcula con el objetivo original y las básicas que dejó la fase 1
Declarar infactible porque quedó una artificial básica	Solo es infactible si $w^* > 0$; una artificial básica en 0 se saca pivoteando
Ver óptimos múltiples en el $\bar{c} = 0$ de una básica	Las básicas siempre tienen $\bar{c} = 0$; la señal es una **no básica** con $\bar{c} = 0$
Buscar el no acotado en la columna del LD	Se mira la columna de la variable que entra: ningún coeficiente positivo

7. Práctica

Diez ejercicios: 9.1 a 9.4 básicos, 9.5 a 9.8 intermedios, 9.9 y 9.10 de desafío. Usa la convención de tabla de la sección 1 (empates: columna de más a la izquierda, fila de más arriba) para que tus tablas coincidan con las pautas.

9.1 · Preparar la partida (básico). Para $\min\ z = 4x_1 + 7x_2 + 3x_3$ s.a. $2x_1 + x_2 + x_3 \geq 12$, $x_1 + 3x_2 = 15$, $x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20$, $x \geq 0$: (a) escribe la forma estándar con holguras, excesos y artificiales; (b) di cuál es la base inicial; (c) escribe la fila 0 inicial de la fase 1 y la de la gran M; (d) resuelve con un programa y di el óptimo.

9.2 · Óptimos múltiples (básico). Resuelve con simplex $\max\ z = 5x_1 + 10x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \leq 16$, $3x_1 + 2x_2 \leq 24$, $x \geq 0$. ¿Cómo sabes, en la tabla final, que hay más de un óptimo? Encuentra el otro vértice óptimo y escribe todas las soluciones óptimas.

9.3 · No acotado (básico). Resuelve con simplex $\max\ z = 2x_1 + 3x_2$ s.a. $x_1 - x_2 \leq 4$, $-2x_1 + x_2 \leq 2$, $x \geq 0$. ¿En qué tabla y en qué columna se ve que el problema es no acotado? Escribe la dirección por la que z crece sin límite.

9.4 · Infactible (básico). Aplica la fase 1 a $\max\ z = 3x_1 + 2x_2$ s.a. $x_1 + x_2 \leq 5$, $2x_1 + 3x_2 \geq 18$, $x \geq 0$. ¿Qué dice w^*? Explica en una frase por qué no hay solución.

9.5 · Gran M completa (intermedio). Una viña mezcla dos fertilizantes. Cada kilo del primero cuesta 6 (miles de pesos) y aporta 2 unidades de nitrógeno y 1 de potasio; cada kilo del segundo cuesta 4 y aporta 1 de nitrógeno y 2 de potasio. Por hectárea se necesitan al menos 10 de nitrógeno y 11 de potasio, y la máquina esparce como máximo 9 kilos. Plantea el modelo y resuélvelo con la gran M, tabla por tabla. Interpreta el resultado.

9.6 · Dos fases completo (intermedio). Resuelve con dos fases $\max\ z = 5x_1 + 4x_2 + 2x_3$ s.a. $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, $2x_1 + x_2 \le 14$, $x_3 \ge 2$, $x \ge 0$. ¿Cuántas iteraciones tomó cada fase? ¿Quedó alguna restricción con holgura?

9.7 · Degeneración (intermedio). Resuelve con simplex $\max\ z = 3x_1 + 2x_2$ s.a. $x_1 + x_2 \le 6$, $x_1 \le 4$, $2x_1 + x_2 \le 8$, $x \ge 0$. Marca la tabla degenerada y el pivote en que z no cambia. ¿En qué punto del plano estaba el simplex durante ese pivote?

9.8 · Cuatro tablas, cuatro diagnósticos (intermedio). Cada tabla sale de un problema distinto (A, B y C son máximos; D es la tabla final de la fase 1 de un mínimo). Para cada una di si es óptima, si hay que seguir (y quién entra y quién sale), si hay óptimos múltiples, si el problema es no acotado o si es infactible.

Tabla A

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	0	1	−2	0	−20
x_1	1	0,5	0,5	0	5
s_2	0	0,5	−0,5	1	2

Tabla B

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	0	0	−2	0	−16
x_2	0,5	1	0,5	0	4
s_2	1	0	0	1	5

Tabla C

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	3	0	0	−2	−2
s_1	0	0	1	1	4
x_2	−1	1	0	1	1

Tabla D

Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	LD
$\bar{c}$	1	0	2	1	0	−2
x_2	1	1	1	0	0	4
a_2	−1	0	−2	−1	1	2

9.9 · ¿Qué tan grande es «grande»? (desafío). Repite el ejercicio 9.5 con números en lugar de M: primero con $M = 2$ y después con $M = 5$. ¿Qué entrega el simplex en cada caso y cuál de las dos respuestas sirve? Explica qué valor mínimo tiene que tener M para este problema. Pista: compara lo que cuesta cubrir una unidad de nitrógeno con la artificial y con los fertilizantes.

9.10 · Dos pedidos que no caben (desafío). Estampa Sur (sección 9) recibe, además del pedido de 780 polerones, el de un club que quiere al menos 1.280 poleras básicas en la misma semana. Aplica la fase 1 con las dos artificiales. ¿Qué dice w^*? ¿Cuántos segundos de estampado faltan para cumplir los dos pedidos, y por qué esa cifra no es w^*? Si el taller consigue esos segundos, ¿qué plan le queda y cuánto margen deja?

---

8. Pautas

9.1. (a) $2x_1 + x_2 + x_3 - e_1 + a_1 = 12 \cdot x_1 + 3x_2 + a_2 = 15 \cdot x_1 + x_2 + 2x_3 + s_3 = 20$. (b) Base inicial $\{a_1, a_2, s_3\}$ con valores 12, 15 y 20. (c) Fase 1, columnas x_1, x_2, x_3, e_1: −3, −4, −1 y 1; las básicas en 0; LD = −27. Gran M: 4 − 3M, 7 − 4M, 3 − M y M; LD = −27M. (d) $x = (4{,}2;\ 3{,}6;\ 0)$ con $z = 42$. La artificial de la $=$ es obligatoria aunque la fila «parezca» fácil: sin ella no hay identidad.

9.2.

Tabla 0.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	5	10	0	0	0
s_1	1	2	1	0	16
s_2	3	2	0	1	24

Entra x_2. Razones: s_1 8 · s_2 12. Sale s_1.

Tabla 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	0	0	−5	0	−80
x_2	0,5	1	0,5	0	8
s_2	2	0	−1	1	8

Óptima: ningún costo reducido mejora.

En la tabla final x_1 es no básica y tiene $\bar{c} = 0$: hay óptimos múltiples. Si entra x_1 (sale s_2, razón 4):

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	0	0	−5	0	−80
x_2	0	1	0,75	−0,25	6
x_1	1	0	−0,5	0,5	4

Los vértices óptimos son $(0, 8)$ y $(4, 6)$, los dos con $z = 80$. Todas las soluciones óptimas son $(x_1, x_2) = \lambda(0, 8) + (1 - \lambda)(4, 6)$ con $0 \le \lambda \le 1$. El objetivo es paralelo a la primera restricción ($5/10 = 1/2$): por eso toda esa arista es óptima.

9.3.

Tabla 0.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	2	3	0	0	0
s_1	1	−1	1	0	4
s_2	−2	1	0	1	2

Entra x_2. Razones: s_1 — · s_2 2. Sale s_2.

Tabla 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	LD
$\bar{c}$	8	0	0	−3	−6
s_1	−1	0	1	1	6
x_2	−2	1	0	1	2

Entra x_1; ninguna fila tiene coeficiente positivo en su columna: **no acotado**.

En la segunda tabla entra x_1 ($\bar{c} = 8$) y su columna es $(-1, -2)$: ninguna razón. Con $x_1 = t$ y $s_2 = 0$, las básicas son $s_1 = 6 + t$ y $x_2 = 2 + 2t$, y $z = 6 + 8t$. Crece sin límite. En un modelo real esto avisa que falta una restricción (una demanda máxima, una capacidad).

9.4.

Tabla 0 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	LD
$\bar{c}$	−2	−3	0	1	0	−18
s_1	1	1	1	0	0	5
a_2	2	3	0	−1	1	18

Entra x_2. Razones: s_1 5 · a_2 6. Sale s_1.

Tabla 1 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	LD
$\bar{c}$	1	0	3	1	0	−3
x_2	1	1	1	0	0	5
a_2	−1	0	−3	−1	1	3

Óptima: ningún costo reducido mejora.

$w^* = 3 > 0$: infactible. Con $x_1 + x_2 \le 5$, lo más que puede valer $2x_1 + 3x_2$ es 15 (todo en x_2), y se piden 18. Faltan 3 unidades, que es justo lo que quedó en a_2.

9.5. $\min\ z = 6x_1 + 4x_2$ s.a. $2x_1 + x_2 \ge 10$, $x_1 + 2x_2 \ge 11$, $x_1 + x_2 \le 9$, $x \ge 0$.

Tabla 0.

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	6 − 3M	4 − 3M	M	M	0	0	0	−21M
a_1	2	1	−1	0	0	1	0	10
a_2	1	2	0	−1	0	0	1	11
s_3	1	1	0	0	1	0	0	9

Entra x_2. Razones: a_1 10 · a_2 5,5 · s_3 9. Sale a_2.

Tabla 1.

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	4 − 1,5M	0	M	2 − 0,5M	0	0	−2 + 1,5M	−22 − 4,5M
a_1	1,5	0	−1	0,5	0	1	−0,5	4,5
x_2	0,5	1	0	−0,5	0	0	0,5	5,5
s_3	0,5	0	0	0,5	1	0	−0,5	3,5

Entra x_1. Razones: a_1 3 · x_2 11 · s_3 7. Sale a_1.

Tabla 2.

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	0	0	8/3	2/3	0	−8/3 + M	−2/3 + M	−34
x_1	1	0	−2/3	1/3	0	2/3	−1/3	3
x_2	0	1	1/3	−2/3	0	−1/3	2/3	4
s_3	0	0	1/3	1/3	1	−1/3	−1/3	2

Óptima: ningún costo reducido mejora.

Óptimo: 3 kg del primero y 4 del segundo, con costo **34** (miles de pesos) por hectárea. Las dos exigencias quedan justas y la máquina esparce 7 de sus 9 kilos ($s_3 = 2$). Las artificiales terminan con $\bar{c} = M - 8/3$ y $M - 2/3$: positivos para cualquier M grande, como debe ser.

9.6.

Tabla 0 · fase 1.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	a_1	a_3	LD
$\bar{c}$	−1	−1	−2	0	1	0	0	−12
a_1	1	1	1	0	0	1	0	10
s_2	2	1	0	1	0	0	0	14
a_3	0	0	1	0	−1	0	1	2

Entra x_3. Razones: a_1 10 · s_2 — · a_3 2. Sale a_3.

Tabla 1 · fase 1.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	a_1	a_3	LD
$\bar{c}$	−1	−1	0	0	−1	0	2	−8
a_1	1	1	0	0	1	1	−1	8
s_2	2	1	0	1	0	0	0	14
x_3	0	0	1	0	−1	0	1	2

Entra x_1. Razones: a_1 8 · s_2 7 · x_3 —. Sale s_2.

Tabla 2 · fase 1.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	a_1	a_3	LD
$\bar{c}$	0	−0,5	0	0,5	−1	0	2	−1
a_1	0	0,5	0	−0,5	1	1	−1	1
x_1	1	0,5	0	0,5	0	0	0	7
x_3	0	0	1	0	−1	0	1	2

Entra e_3. Razones: a_1 1 · x_1 — · x_3 —. Sale a_1.

Tabla 3 · fase 1.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	a_1	a_3	LD
$\bar{c}$	0	0	0	0	0	1	1	0
e_3	0	0,5	0	−0,5	1	1	−1	1
x_1	1	0,5	0	0,5	0	0	0	7
x_3	0	0,5	1	−0,5	0	1	0	3

Óptima: ningún costo reducido mejora.

Tabla 4 · fase 2.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	LD
$\bar{c}$	0	0,5	0	−1,5	0	−41
e_3	0	0,5	0	−0,5	1	1
x_1	1	0,5	0	0,5	0	7
x_3	0	0,5	1	−0,5	0	3

Entra x_2. Razones: e_3 2 · x_1 14 · x_3 6. Sale e_3.

Tabla 5 · fase 2.

Base	x_1	x_2	x_3	s_2	e_3	LD
$\bar{c}$	0	0	0	−1	−1	−42
x_2	0	1	0	−1	2	2
x_1	1	0	0	1	−1	6
x_3	0	0	1	0	−1	2

Óptima: ningún costo reducido mejora.

La fase 1 tomó 3 iteraciones y la fase 2, una. Óptimo $x = (6, 2, 2)$ con $z = 42$. La capacidad $2x_1 + x_2 \leq 14$ queda justa ($s_2 = 0$) y x_3 queda en su mínimo de 2 ($e_3 = 0$): ninguna restricción tiene holgura. Fíjate que la fase 1 dejó $e_3 = 1$ en la base y la fase 2 lo sacó.

9.7.

Tabla 0.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
$\bar{c}$	3	2	0	0	0	0
s_1	1	1	1	0	0	6
s_2	1	0	0	1	0	4
s_3	2	1	0	0	1	8

Entra x_1. Razones: s_1 6 · s_2 4 · s_3 4. Sale s_2 (empate: sale la fila de más arriba).

Tabla 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
$\bar{c}$	0	2	0	−3	0	−12
s_1	0	1	1	−1	0	2
x_1	1	0	0	1	0	4
s_3	0	1	0	−2	1	0

Entra x_2. Razones: s_1 2 · x_1 — · s_3 0. Sale s_3.

Tabla 2.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
$\bar{c}$	0	0	0	1	−2	−12
s_1	0	0	1	1	−1	2
x_1	1	0	0	1	0	4
x_2	0	1	0	−2	1	0

Entra s_2. Razones: s_1 2 · x_1 4 · x_2 —. Sale s_1.

Tabla 3.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
$\bar{c}$	0	0	−1	0	−1	−14
s_2	0	0	1	1	−1	2
x_1	1	0	−1	0	1	2
x_2	0	1	2	0	−1	4

Óptima: ningún costo reducido mejora.

En la primera tabla hay empate en la razón mínima (s_2 y s_3, las dos con 4). Sale s_2 y la segunda tabla queda **degenerada**: $s_3 = 0$ en la base. En el siguiente pivote entra x_2 con razón 0: cambia la base pero z sigue en 12 y el punto sigue siendo $(4, 0)$. Recién el tercer pivote avanza a $(2, 4)$ con $z = 14$. En $(4, 0)$ se cruzan tres rectas ($x_1 = 4$, $2x_1 + x_2 = 8$ y $x_2 = 0$) cuando dos bastan para fijar un vértice: eso es la degeneración vista en el plano.

9.8. A: no es óptima; x_2 tiene $\bar{c} = 1 > 0$, entra x_2 y sale s_2 (razones 10 y 4). B: óptima, con x_1 no básica y $\bar{c} = 0$: **óptimos múltiples** (si entra x_1, sale s_2 y se llega a otro vértice con $z = 16$). C: entra x_1 ($\bar{c} = 3$) y su columna es $(0, -1)$, sin coeficientes positivos: **no acotado**. D: la fase 1 terminó (todos los $\bar{c} \geq 0$) con $w^* = 2$ y $a_2 = 2$ en la base: **infactible**. Ese problema pedía $x_1 + 2x_2 \geq 10$ con $x_1 + x_2 \leq 4$, y lo más que alcanza $x_1 + 2x_2$ es 8.

9.9. Con $M = 2$ el simplex se detiene en esta tabla:

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	1	0	2	1	0	0	1	−31
a_1	1,5	0	−1	0,5	0	1	−0,5	4,5
x_2	0,5	1	0	−0,5	0	0	0,5	5,5
s_3	0,5	0	0	0,5	1	0	−0,5	3,5

Todos los $\bar{c} \geq 0$, así que el método la declara óptima: $x = (0;\ 5{,}5)$ con $a_1 = 4{,}5$. Es falsa: la exigencia de nitrógeno no se cumple. Con $M = 5$:

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	s_3	a_1	a_2	LD
$\bar{c}$	0	0	8/3	2/3	0	7/3	13/3	−34
x_1	1	0	−2/3	1/3	0	2/3	−1/3	3
x_2	0	1	1/3	−2/3	0	−1/3	2/3	4
s_3	0	0	1/3	1/3	1	−1/3	−1/3	2

Ahora sí: $x = (3, 4)$ con $z = 34$, las artificiales en cero. Cubrir una unidad de nitrógeno con los fertilizantes, en el óptimo, cuesta $8/3$ (el precio dual de esa restricción; unidad 10) y cubrirla con la artificial cuesta M. Si $M < 8/3$, al simplex le conviene «pagar la multa» en vez de comprar fertilizante. Cualquier $M > 8/3$ da la respuesta correcta en este problema. La gran M simbólica evita la pregunta porque M le gana a cualquier número.

9.10. La fase 1, con artificiales en las dos filas de compromiso:

Tabla 0 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	e_5	a_4	a_5	LD
$\bar{c}$	−1	−1	0	0	0	1	1	0	0	−2.060
s_1	30	90	1	0	0	0	0	0	0	108.000
s_2	20	50	0	1	0	0	0	0	0	64.800
s_3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	830
a_4	0	1	0	0	0	−1	0	1	0	780
a_5	1	0	0	0	0	0	−1	0	1	1.280

Entra x_1. Razones: s_1 3.600 · s_2 3.240 · s_3 — · a_4 — · a_5 1.280. Sale a_5.

Tabla 1 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	e_5	a_4	a_5	LD
$\bar{c}$	0	−1	0	0	0	1	0	0	1	−780
s_1	0	90	1	0	0	0	30	0	−30	69.600
s_2	0	50	0	1	0	0	20	0	−20	39.200
s_3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	830
a_4	0	1	0	0	0	−1	0	1	0	780
x_1	1	0	0	0	0	0	−1	0	1	1.280

Entra x_2. Razones: s_1 2.320/3 · s_2 784 · s_3 830 · a_4 780 · x_1 —. Sale s_1.

Tabla 2 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	e_5	a_4	a_5	LD
$\bar{c}$	0	0	1/90	0	0	1	1/3	0	2/3	−20/3
x_2	0	1	1/90	0	0	0	1/3	0	−1/3	2.320/3
s_2	0	0	−5/9	1	0	0	10/3	0	−10/3	1.600/3
s_3	0	0	−1/90	0	1	0	−1/3	0	1/3	170/3
a_4	0	0	−1/90	0	0	−1	−1/3	1	1/3	20/3
x_1	1	0	0	0	0	0	−1	0	1	1.280

Óptima: ningún costo reducido mejora.

$w^* = 20/3 > 0$: los dos pedidos no caben. Para cumplirlos se necesitan $30 \cdot 1.280 + 90 \cdot 780 = 108.600$ segundos de estampado y hay 108.000: faltan **600 segundos** (10 minutos). w^* no mide segundos sino **unidades de artificial**: la fase 1 deja de cumplir donde le sale más barato en unidades, y un polerón «ocupa» 90 segundos contra los 30 de una polera; por eso le faltan $600/90 = 20/3$ polerones y no

$600/30 = 20$ poleras. Con 10 minutos más de estampado el único plan factible es exactamente 1.280 poleras y 780 polerones (el planchado usa 64.600 de sus 64.800 segundos), con un margen de **$4.839.600**. Si no hay esos minutos, el taller tiene que renegociar uno de los dos pedidos.

---

9. Caso integrador · Estampa Sur firma un pedido

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Acá se usa la versión de dos productos de la unidad 2, que la unidad 8 resolvió con simplex: 30 horas de estampado (108.000 segundos), 18 de planchado (64.800 segundos) y a lo más 830 polerones. Sin pedidos firmados, el óptimo es 1.440 poleras básicas y 720 polerones, con **$4.824.000** de margen.

Un colegio de Chillán firma un pedido de **780 polerones** para la semana. Ahora el modelo tiene una restricción $\geq$ y el origen deja de ser factible.

En palabras. Se decide cuántas poleras básicas y cuántos polerones producir. Se busca el mayor margen. Lo limitan las horas de estampado y de planchado, la demanda máxima de polerones y el pedido firmado.

Algebraico. x_1 poleras básicas, x_2 polerones.

$$\max\ z = 1.380x_1 + 3.940x_2$$

$$\text{s.a.}\quad 30x_1 + 90x_2 \leq 108.000 \qquad 20x_1 + 50x_2 \leq 64.800 \qquad x_2 \leq 830 \qquad x_2 \geq 780 \qquad x \geq 0$$

En OPL (`modelos/u09_compromiso.mod`):

```
/*********************************************
 * Unidad 9 · Caso integrador · Estampa Sur con un compromiso mínimo
 * Versión de dos productos de la unidad 2 (30 h de estampado, 18 h de planchado,
 * demanda máxima de 830 polerones) más un pedido firmado de al menos 780 polerones.
 *********************************************/
{string} Prendas = {"poleras", "polerones"};
float margen[Prendas] = [1380, 3940];      // CLP por unidad
float est[Prendas]    = [30, 90];          // segundos de estampado por unidad
float pla[Prendas]    = [20, 50];          // segundos de planchado por unidad
float capEst = 30 * 3600;                  // segundos de estampado en la semana
float capPla = 18 * 3600;                  // segundos de planchado en la semana
float demPolerones = 830;                  // demanda máxima de polerones
float compromiso = 780;                    // polerones ya comprometidos

dvar float+ x[Prendas];

maximize sum(p in Prendas) margen[p] * x[p];

subject to {
  ctEstampado:  sum(p in Prendas) est[p] * x[p] <= capEst;
  ctPlanchado:  sum(p in Prendas) pla[p] * x[p] <= capPla;
  ctDemanda:    x["polerones"] <= demPolerones;
  ctCompromiso: x["polerones"] >= compromiso;
}

execute {
  writeln("x_poleras = ", x["poleras"]);
  writeln("x_polerones = ", x["polerones"]);
  writeln("dual_estampado = ", ctEstampado.dual);
  writeln("dual_planchado = ", ctPlanchado.dual);
  writeln("dual_demanda = ", ctDemanda.dual);
  writeln("dual_compromiso = ", ctCompromiso.dual);
}
```

Forma estándar. Holguras s_1, s_2, s_3 y, en el pedido, exceso e_4 y artificial a_4: $x_2 - e_4 + a_4 = 780$.

Dos fases, tabla por tabla.

Tabla 0 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	a_4	LD
$\bar{c}$	0	−1	0	0	0	1	0	−780
s_1	30	90	1	0	0	0	0	108.000
s_2	20	50	0	1	0	0	0	64.800
s_3	0	1	0	0	1	0	0	830
a_4	0	1	0	0	0	−1	1	780

Entra x_2. Razones: s_1 1.200 · s_2 1.296 · s_3 830 · a_4 780. Sale a_4.

Tabla 1 · fase 1.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	a_4	LD
$\bar{c}$	0	0	0	0	0	0	1	0
s_1	30	0	1	0	0	90	−90	37.800
s_2	20	0	0	1	0	50	−50	25.800
s_3	0	0	0	0	1	1	−1	50
x_2	0	1	0	0	0	−1	1	780

Óptima: ningún costo reducido mejora.

Tabla 2 · fase 2.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	LD
$\bar{c}$	1.380	0	0	0	0	3.940	−3.073.200
s_1	30	0	1	0	0	90	37.800
s_2	20	0	0	1	0	50	25.800
s_3	0	0	0	0	1	1	50
x_2	0	1	0	0	0	−1	780

Entra e_4. Razones: s_1 420 · s_2 516 · s_3 50 · x_2 —. Sale s_3.

Tabla 3 · fase 2.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	LD
$\bar{c}$	1.380	0	0	0	−3.940	0	−3.270.200
s_1	30	0	1	0	−90	0	33.300
s_2	20	0	0	1	−50	0	23.300
e_4	0	0	0	0	1	1	50
x_2	0	1	0	0	1	0	830

Entra x_1. Razones: s_1 1.110 · s_2 1.165 · e_4 — · x_2 —. Sale s_1.

Tabla 4 · fase 2.

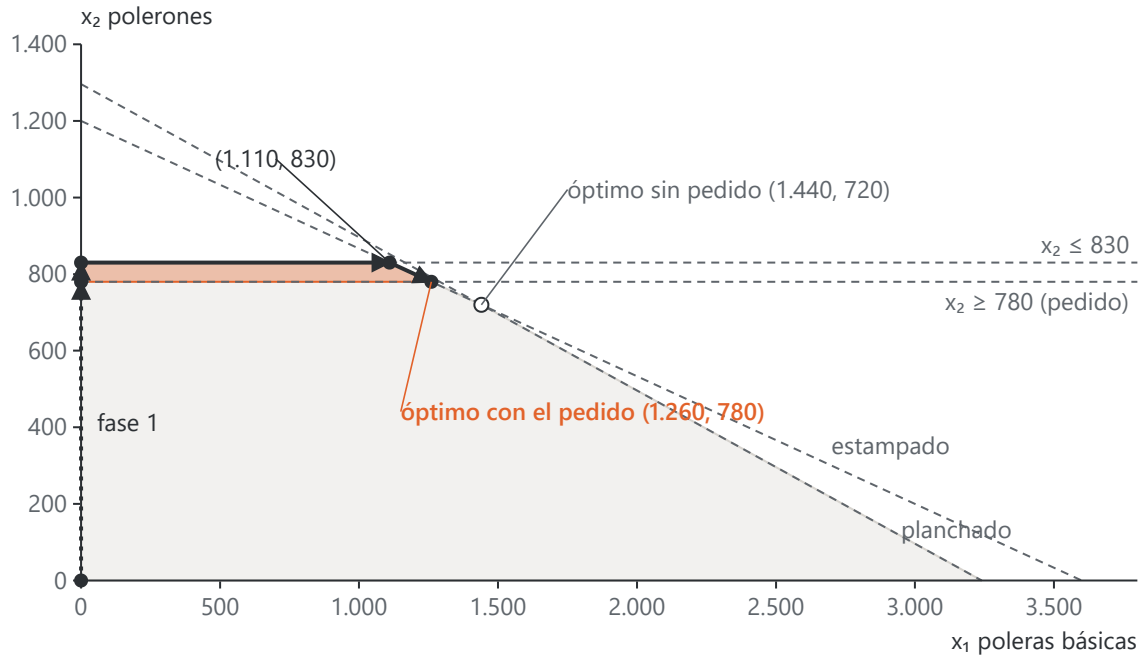
Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	LD
$\bar{c}$	0	0	−46	0	200	0	−4.802.000
x_1	1	0	1/30	0	−3	0	1.110
s_2	0	0	−2/3	1	10	0	1.100
e_4	0	0	0	0	1	1	50
x_2	0	1	0	0	1	0	830

Entra s_3. Razones: x_1 — · s_2 110 · e_4 50 · x_2 830. Sale e_4.

Tabla 5 · fase 2.

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	e_4	LD
$\bar{c}$	0	0	−46	0	0	−200	−4.812.000
x_1	1	0	1/30	0	0	3	1.260
s_2	0	0	−2/3	1	0	−10	600
s_3	0	0	0	0	1	1	50
x_2	0	1	0	0	0	−1	780

Óptima: ningún costo reducido mejora.



La fase 1 necesita un solo pivote: sube x_2 a 780 y la artificial sale. En la fase 2 el simplex primero hace entrar e_4 (el polerón deja el mayor margen por unidad) y sube hasta el tope de 830; después mete poleras hasta llenar el estampado, en $(1.110, 830)$; y al final descubre que conviene **bajar** polerones hasta el mínimo firmado, porque cada polerón ocupa el estampado de tres poleras ($3 \cdot 1.380 = 4.140 > 3.940$). La figura muestra ese camino por los vértices de la franja.

Lectura de la tabla final.

- Plan: **1.260 poleras básicas y 780 polerones**, con **$4.812.000** de margen. OPL da lo mismo.
- El estampado queda justo ($s_1 = 0$); al planchado le sobran 600 segundos ($s_2 = 600$) y a la demanda de polerones, 50 unidades ($s_3 = 50$).
- El pedido le cuesta al taller **$12.000** de margen semanal frente a los $4.824.000 sin pedido: lo obliga a hacer 60 polerones más de los que haría (780 en vez de 720), y cada uno le cuesta $200.
- Ese $200 está en la tabla: $\bar{c}_{e_4} = -200$. Y $\bar{c}_{s_1} = -46$: con el pedido, un segundo más de estampado vale $46 (se usa en poleras: 1.380/30 = 46). OPL entrega los mismos números como `.dual` (46 y -200).

Decisión. El pedido conviene si el colegio paga, en total, al menos $12.000 por sobre el margen normal de esos polerones (unos $200 extra por cada uno de los 60 que el taller no habría hecho). Si el colegio no acepta un sobreprecio, igual puede convenir por la relación comercial, pero ahora se sabe cuánto cuesta.

Lo que pasa a la unidad 10. Los precios 46 y -200 son la solución del dual de este problema (ejercicio 10.10), y la tabla final de la versión sin pedido trae los precios de 32,67 y 20 pesos por segundo que la unidad 10 interpreta como el valor de cada recurso.

---

10. Para seguir

En los libros del ramo.

- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005), el capítulo del algoritmo símplex: el método de la gran M, el de dos fases, la degeneración y los casos de soluciones múltiples, no acotadas e infactibles, con muchos problemas resueltos.
- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001), el capítulo del método símplex, en la parte que adapta el método a restricciones $\geq$ e $=$.

Abierto y gratis.

- Bradley, Hax y Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (Addison-Wesley, 1977), en inglés, que el MIT publica completo. El capítulo 2 (*Solving Linear Programs*) trae la fase 1 y los casos especiales: https://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un problema de mínimo con una restricción $=$ y una $\geq$, y corrígeme la fase 1 tabla por tabla».
